IV. Кинетозы

Почему укачивает: какие рецепторы воспринимают ускорение, как вестибулярный аппарат связан со спинным мозгом, глазами, мозжечком и вегетативными центрами, что такое нистагм и как исследуют вестибулярную функцию.

10 вопросов раздела · методичка кафедры · ответы ЧГУ, вопросы 28–29

Главное за пять минут

1–2 g
ускорения, при которых возникают кинетозы (методичка: «1-2q»)

4 группы рецепторов
вестибулярные, проприо- и механорецепторы, зрительные, рецепторы брюшины (методичка)

Отолиты
прямолинейные ускорения; полукружные каналы — угловые (методичка)

Основное звено
раздражение ядер блуждающего нерва и вестибулярных ядер Дейтерса и Бехтерева (методичка)

Вагус

брадикардия, ↓ АД, тошнота, рвота (методичка)

Добавочный нерв

асимметрия тонуса мышц шеи и спины (методичка)

III, IV, VI

глазодвигательный, блоковый, отводящий нервы — нистагм (методичка)

Мозжечок

нарушение координации движений (методичка)

IV.1

Какова этиология кинетозов. Основные клинические симптомы кинетозов.

ОТВЕТ ЗА МИНУТУ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ · МЕТОДИЧКА КАФЕДРЫ

Кинетозы возникают при качке судна на море (морская болезнь), при полёте самолёта, при вращении на карусулях, качелях, у особо чувствительных лиц при езде на автомобиле, в поезде. В этих условиях обычно на организм действуют **ускорения порядка 1-2q** [g], оказывающее болезнетворное действие, в основном **рефлекторно**. … Для кинетозов характерны **нарушения координации движений, головокружение, тошнота, рвота, бледность, холодный пот, снижение артериального давления, брадикардия, непроизвольное подёргивание глазных яблок — нистагм.**

Кинетоз — «болезнь передвижения» (от греч. kinesis — движение; в otvety «kynesis»), возникает при действии на организм более или менее продолжительных и **изменяющихся** ускорений; другие названия — укачивание, морская болезнь; при полёте — воздушная болезнь (otvety, вопрос 29). Болезнетворное влияние ускорений определяется их величиной, длительностью и направлением действия, а также чувствительностью организма (otvety, вопрос 29). В тяжёлых случаях — депрессивное состояние, астения, нарушения сознания (otvety, вопрос 28).

Условие: проявления более выражены у лиц с повышенной возбудимостью симпатического или парасимпатического отделов или вестибулярного анализатора (otvety, вопрос 28).

ОБЪЯСНЯЮ НА ПАЛЬЦАХ

Укачивание удобно объяснять как «конфликт датчиков» (пояснение конспекта). Внутреннее ухо чувствует, что вас качает, глаза в каюте видят неподвижную стену, мышцы и суставы сообщают третье. Мозг не может сложить картинку, и «тревожный сигнал» уходит на соседние центры — рвотный, сердечный, сосудистый. Отсюда тошнота, бледность, пот.

МЕХАНИЗМ ПО ШАГАМ

этиология

Изменяющиеся ускорения 1–2 g

качка, полёт, вращение

↓

пусковое звено

Раздражение рецепторов

вестибулярных, проприо-, зрительных, брюшины

↓

основное звено

Раздражение ядер вагуса и вестибулярных ядер

↓

проявления

Вегетативные + соматические симптомы

↓

исход

Прекращение качки / адаптация

ЧТО МОГУТ СПРОСИТЬ ДАЛЬШЕ

Почему равномерное движение не укачивает?

Равномерное движение даже с большой скоростью не ощущается; болезнетворно изменение скорости — ускорение (otvety, вопрос 29).

Что такое космическая форма укачивания?

При невесомости изменяется афферентация с проприоцептивных, вестибулярных, кожных рецепторов, ослабляются влияния отолитов на полукружные каналы; добавляется ускорение Кориолиса. Адаптация у здорового человека наступает относительно быстро, большую роль играет зрение (otvety, вопрос 29).

Частая ошибка: назвать причиной «скорость». Причина — **ускорение** (изменение скорости, качка, повороты). **Связь с клиникой:** противорвотные средства от укачивания действуют на эти рефлекторные пути (холиноблокаторы, антигистаминные) ⚠ **не проверено** по источникам курса.

IV.2

Опишите основные вегетативные симптомы кинетозов.

ОТВЕТ ЗА МИНУТУ

ОТВЕТ · МЕТОДИЧКА КАФЕДРЫ

Основным звеном в патогенезе кинетозов является **раздражение двигательных ядер блуждающего нерва** (отсюда все вегетативные симптомы — **брадикардия,**

снижение артериального давления, тошнота, рвота и т.д.).

Вегетативные симптомы: тошнота, рвота, бледность, холодный пот, брадикардия, снижение АД (методичка). По otvety (вопрос 28) из вестибулярных ядер импульсы идут на чувствительные и двигательные ядра вагуса — снижение АД, брадикардия, тошнота, рвота, потоотделение; раздражение интерорецепторов (особенно желудка) возбуждает **симпатический** отдел — от него атония, угнетение перистальтики кишечника, побледнение.

ОБЪЯСНЯЮ НА ПАЛЬЦАХ

Вестибулярные ядра в стволе мозга — соседи ядер блуждающего нерва. Когда «соседей» трясёт сильным сигналом, возбуждение перетекает на вагус: а вагус — это «тормоз» сердца (пульс реже, давление ниже) и «двигатель» желудка (тошнота, рвота). Бледность и вялый кишечник — уже симпатическая тревога (так в otvety; потоотделение курс относит к вагусу).

МЕХАНИЗМ ПО ШАГАМ

1
Вестибулярные ядра

↓

2
Ядра блуждающего нерва
парасимпатика

↓

3

Брадикардия, ↓ АД, тошнота, рвота, потоотделение

1

Интерорецепторы желудка, брюшины

↓

2

Симпатический отдел

↓

3

Атония, ↓ перистальтики, побледнение

otvety, вопрос 28

ЧТО МОГУТ СПРОСИТЬ ДАЛЬШЕ

Почему при кинетозе брадикардия, а не тахикардия?

Потому что основное звено — раздражение ядер блуждающего нерва (методичка): вагус замедляет сердце и снижает АД.

Рвота при кинетозе — защита или повреждение?

По смыслу источников курса — вагусный рефлекс, вредный для больного (при длительной качке — обезвоживание и потеря электролитов). Есть и гипотеза, что это древняя защитная реакция на «конфликт датчиков», похожий на отравление нейротоксином ⚠ **не проверено**.

Частая ошибка: объяснять все симптомы симпатикой. По методичке основа — **парасимпатика** (вагус); симпатическая часть (бледность, атония кишечника) — по otvety. Физиологически потоотделение — симпатическое (холинергическое), но в источниках курса оно отнесено к вагусу. **Связь с неврологией:** «вестибулярное головокружение» с тошнотой и рвотой при болезни Меньера — те же связи.

IV.3

Опишите основные соматические симптомы кинетозов.

ОТВЕТ ЗА МИНУТУ

ОТВЕТ · МЕТОДИЧКА КАФЕДРЫ

Раздражение **вестибулярных ядер Дейтерса и Бехтерева**, обусловливающих **асимметрию тонуса мышц**

> **шеи (добавочный нерв) и спины, нарушение координации движений (мозжечок)** и **нистагм** (глазодвигательный, блоковый и отводящие нервы).

Соматические симптомы: головокружение, нарушение координации движений, асимметрия мышечного тонуса шеи, спины, конечностей, нистагм (методичка; otvety, вопрос 28).

ОБЪЯСНЯЮ НА ПАЛЬЦАХ

Вестибулярный аппарат — «уровень», по которому мозг выравнивает тело. Когда уровень сходит с ума, мозг напрягает то одни, то другие мышцы, чтобы «поймать равновесие», — человека шатает, голову тянет набок, глаза дёргаются, пытаясь удержать картинку.

МЕХАНИЗМ ПО ШАГАМ

СИМПТОМ	ПУТЬ
Асимметрия тонуса шеи	вестибулярные ядра → ядро добавочного нерва
Асимметрия тонуса спины, конечностей	ядро Дейтерса → спинной мозг (IV.4)
Нарушение координации	вестибулярные ядра ↔ мозжечок (IV.7)
Нистагм	вестибулярные ядра → ядра III, IV, VI (IV.5, IV.6)

методичка; связи — IV.4–IV.7

ЧТО МОГУТ СПРОСИТЬ ДАЛЬШЕ

Откуда асимметрия тонуса?

При укачивании попеременно раздражаются разные рецепторы вестибулярного аппарата, мозжечок получает импульсы, меняющие тонус разных групп мышц шеи, спины, конечностей (otvety, вопрос 28).

Как называются вестибулярные ядра?

Латеральное (Дейтерса), верхнее (Бехтерева), медиальное (Швальбе), нижнее (Роллера) — пособие ВолгГМУ «Анатомия вестибулярного анализатора» (латеральное, медиальное, нижнее — сверено по выдержке; верхнее ядро Бехтерева — по анатомии).

Частая ошибка: относить нистагм к вегетативным симптомам. Нистагм — **соматический** (двигательный) симптом: мышцы глаза поперечнополосатые.

Назовите пути связи вестибулярного нерва со спинным мозгом?

ОТВЕТ ЗА МИНУТУ

> ОТВЕТ · ПОСОБИЕ «АНАТОМИЯ ВЕСТИБУЛЯРНОГО АНАЛИЗАТОРА», ВОЛГГМУ (ПО ВЫДЕРЖКЕ)
>
> От **ядер Дейтерса** (латеральное вестибулярное ядро) волокна идут к ретикулярной формации и вниз к **передним рогам спинного мозга**; связь осуществляется через **латеральный и медиальный вестибулоспинальные тракты**.

- **Латеральный вестибулоспинальный тракт** — от латерального ядра (Дейтерса), неперекрещённый, на всём протяжении спинного мозга, к мотонейронам **разгибателей**.
- **Медиальный вестибулоспинальный тракт** — от медиального ядра, перекрещённые и неперекрещённые волокна, в основном к шейным сегментам — мышцы шеи.
- Опосредованно — через **ретикулоспинальные** пути.

латеральный и медиальный тракты — справочник ditki (Vestibulospinal Pathways), сверено по выдержке

ОБЪЯСНЯЮ НА ПАЛЬЦАХ

Вестибулоспинальный путь — «прямая линия» от датчика равновесия к мышцам-разгибателям, которые держат нас прямо. Оступились — и раньше, чем вы подумали, нога выпрямилась, спина напряглась. Шея получает свою отдельную линию, чтобы держать голову ровно.

МЕХАНИЗМ ПО ШАГАМ

1
Рецепторы преддверия и каналов

↓

2
Вестибулярная часть VIII нерва

↓

3
Ядро Дейтерса / медиальное ядро

↓

4
Вестибулоспинальные тракты → передние рога

↓

5
Тонус разгибателей, мышц шеи

ЧТО МОГУТ СПРОСИТЬ ДАЛЬШЕ

Какое значение это имеет при кинетозе?

Раздражение ядер Дейтерса даёт асимметрию тонуса мышц спины и конечностей, нарушение координации (методичка).

Что такое децеребрационная ригидность?

После перерезки ствола выше вестибулярных ядер ядро Дейтерса растормаживается и резко повышает тонус разгибателей ⚠ **не проверено** (из нормальной физиологии, не из источников курса).

Частая ошибка: сказать, что вестибулярный нерв идёт прямо в спинной мозг. Он заканчивается в **вестибулярных ядрах** ствола, в спинной мозг идут уже их отростки (вестибулоспинальные тракты). **Связь с нормальной физиологией:** статические и статокинетические рефлексы Магнуса — та же система.

IV.5

Назовите пути связи вестибулярного аппарата с глазодвигательными ядрами?

ОТВЕТ ЗА МИНУТУ

ОТВЕТ · МЕТОДИЧКА КАФЕДРЫ; MEDBIOL.RU «ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ВЕСТИБУЛЯРНЫЕ ПУТИ»

Методичка: нистагм — через **глазодвигательный, блоковый и отводящий нервы**. Путь: верхнее и медиальное вестибулярные ядра посылают волокна через **медиальный продольный пучок** к ядрам III, IV и VI

пар черепных нервов — это основа **вестибулоокулярного рефлекса**.

ОБЪЯСНЯЮ НА ПАЛЬЦАХ

Когда вы идёте и читаете вывеску, голова качается, а буквы не прыгают. Это потому, что вестибулярный аппарат по «кабелю» (медиальному продольному пучку) мгновенно двигает глаза в обратную сторону, удерживая картинку. Если сигнал ложный (качка), глаза начинают дёргаться без нужды — нистагм.

МЕХАНИЗМ ПО ШАГАМ

1
Полукружные каналы
угловое ускорение головы

↓

2
Верхнее и медиальное вестибулярные ядра

↓

3
Медиальный продольный пучок

↓

4
Ядра III, IV, VI
глазодвигательный, блоковый, отводящий

↓

5

Движения глаз — нистагм

ЧТО МОГУТ СПРОСИТЬ ДАЛЬШЕ

Что будет при поражении медиального продольного пучка?

Нарушение этой системы почти всегда сопровождается нистагмом (medbiol.ru); межъядерная офтальмоплегия ⚠ **не проверено** по источникам курса.

Какие мышцы глаза иннервируют III, IV, VI нервы?

IV — верхнюю косую, VI — латеральную прямую, III — остальные наружные мышцы глаза ⚠ **не проверено** (анатомия, не из источников курса).

Связь с неврологией: по нистагму невролог отличает периферическое поражение лабиринта от центрального (ствол, мозжечок); при рассеянном склерозе часто страдает медиальный продольный пучок ⚠ **не проверено**.

Что такое нистагм, когда он наблюдается. В какую сторону будет направлен нистагм при раздражении правого вестибулярного аппарата.

ОТВЕТ ЗА МИНУТУ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ · МЕТОДИЧКА КАФЕДРЫ; СПРАВОЧНИК MSD

Нистагм — непроизвольное подёргивание глазных яблок (методичка). Вестибулярный нистагм состоит из **медленной фазы**, вызванной вестибулярным импульсом, и **быстрой корректирующей** фазы в противоположном направлении; **направление нистагма определяется по быстрому компоненту** (MSD, «Нистагм»).

- **Когда наблюдается**: при кинетозах (методичка); при вращении и после него, при калорической пробе (физиологический); при поражении лабиринта, ствола, мозжечка (патологический).
- **При раздражении правого вестибулярного аппарата** нистагм направлен **вправо** — в сторону раздражаемого уха: так при тёплой калорической пробе (раздражение) нистагм бьёт в сторону орошаемого уха, при холодной (угнетение) — в противоположную (БМЭ, «Калорическая проба», через academic.ru; сверено по выдержке).

ОБЪЯСНЯЮ НА ПАЛЬЦАХ

Правый лабиринт «кричит» сильнее левого — мозгу кажется, что голова поворачивается. Глаза медленно уплывают в одну сторону (будто компенсируя поворот), а потом рывком возвращаются — рывок направлен к

раздражённому уху. По рывку и называют нистагм: «правосторонний».

МЕХАНИЗМ ПО ШАГАМ

1

Раздражение правого лабиринта

↑ импульсации справа

↓

2

Асимметрия вестибулярных ядер

↓

3

Медленный компонент — влево

вестибулярный

↓

4

Быстрый компонент — вправо

центральный, корректирующий → нистагм вправо

ЦИФРЫ И ПЕРЕЧНИ

СИТУАЦИЯ	НАПРАВЛЕНИЕ НИСТАГМА (БЫСТРЫЙ КОМПОНЕНТ)
Раздражение правого лабиринта (тёплая вода справа)	вправо
Угнетение правого (холодная вода справа)	влево

СИТУАЦИЯ	НАПРАВЛЕНИЕ НИСТАГМА (БЫСТРЫЙ КОМПОНЕНТ)
Вращение вправо	вправо ⚠ **не проверено**
После остановки вращения вправо	влево ⚠ **не проверено**

калорика — БМЭ, «Калорическая проба» и медицинские материалы по калорической пробе (по выдержкам); вращение — общие сведения из поиска, учебником не подтверждено

ЧТО МОГУТ СПРОСИТЬ ДАЛЬШЕ

Куда отклоняется туловище в позе Ромберга при раздражении лабиринта?

В сторону **медленного** компонента нистагма (эталон теста ВолгГМУ, по выдержке из поиска).

Какой компонент нистагма — вестибулярный, а какой — центральный?

Медленный — вестибулярного происхождения, быстрый — корректирующий, центральный (MSD).

Частая ошибка: назвать направление по медленному компоненту. Нистагм всегда называют по **быстрому**. **Связь с ЛОР:** при остром гнойном лабиринтите сначала ирритативный нистагм в

больную сторону, затем — при гибели лабиринта — в здоровую ⚠ **не проверено** по источникам курса.

IV.7

Какая имеется связь вестибулярного аппарата с мозжечком?

ОТВЕТ ЗА МИНУТУ

ОТВЕТ · ОТВЕТЫ ЧГУ, ВОПРОС 28; МЕТОДИЧКА

Сильное раздражение рецепторного аппарата вестибулярного нерва по чувствительным путям направляется в ретикулярную формацию и вестибулярные ядра в ромбовидной ямке. Отсюда **через веревчатое тело** [нижнюю мозжечковую ножку] импульсы поступают в **мозжечок**. … Мозжечок получает импульсы, вызывающие изменения тонуса различных групп мышц шеи, спины, конечностей — отсюда асимметрия тонуса мышц, **нарушения координации движений**.

- Часть волокон вестибулярного нерва минует ядра и прямо идёт в мозжечок через нижние ножки (spbvet.info, по выдержке).
- Мишень — древняя часть мозжечка, **клочково-узелковая доля** (вестибулоцеребеллум) (там же).
- Обратная связь: ядро Дейтерса получает аксоны клеток Пуркинье червя мозжечка (Cerebellum, Springer, по выдержке).

ОБЪЯСНЯЮ НА ПАЛЬЦАХ

Мозжечок — «тренер по равновесию»: получает от вестибулярного аппарата отчёт о положении головы и тут же подправляет мышцы. Если отчёты противоречат друг другу (качка), тренер раздаёт неверные команды — походка шаткая, движения неточные.

МЕХАНИЗМ ПО ШАГАМ

1
Вестибулярный нерв

↓

2
Вестибулярные ядра (и прямые волокна)

↓

3
Верёвчатое тело (нижняя ножка)

↓

4
Клочково-узелковая доля

↓

5
Обратно — ядро Дейтерса → тонус мышц

ЧТО МОГУТ СПРОСИТЬ ДАЛЬШЕ

Какие симптомы при кинетозе связаны с мозжечком?

Нарушение координации движений (методичка), асимметрия тонуса мышц шеи, спины, конечностей (otvety, вопрос 28).

Как проверить мозжечок и вестибулярную систему у постели?

Поза Ромберга, пальценосовая и пяточно-коленная пробы, походка (IV.10).

Связь с неврологией: мозжечковая атаксия и вестибулярная атаксия выглядят похоже; вестибулярная усиливается при закрытых глазах и сопровождается головокружением и нистагмом ⚠ **не проверено** по источникам курса.

IV.8

Какая имеется связь вестибулярного аппарата с вегетативными центрами?

ОТВЕТ ЗА МИНУТУ

ОТВЕТ · ОТВЕТЫ ЧГУ, ВОПРОС 28; МЕТОДИЧКА

Вегетативные расстройства при кинетозах зависят от возбуждения ядер вегетативных нервов. Из

вестибулярных ядер импульсы передаются на **чувствительные и двигательные ядра блуждающего нерва**, что вызывает снижение артериального давления, брадикардию, тошноту и рвоту, потоотделение.

- По otvety (вопрос 28) афферентные импульсы идут «в ретикулярную формацию и вестибулярные ядра», а из вестибулярных ядер — на ядра блуждающего нерва; участие ретикулярной формации как посредника — дополнение по физиологии ⚠ **не проверено**.
- Методичка называет это **основным звеном** патогенеза: раздражение двигательных ядер блуждающего нерва.
- Вторично возбуждается **симпатический** отдел (атония, ↓ перистальтики, побледнение — otvety).
- Вестибулоталамические связи → кора височной доли — осознание головокружения (пособие ВолгГМУ, по выдержке).

ОБЪЯСНЯЮ НА ПАЛЬЦАХ

В стволе мозга вестибулярные ядра и ядра блуждающего нерва лежат рядом. Сильный вестибулярный сигнал «пробивает» на вагус — и вместо равновесия человек получает тошноту и слабый пульс.

МЕХАНИЗМ ПО ШАГАМ

1

Вестибулярные ядра

↓

3 — основное звено

Ядра блуждающего нерва

↓

4

Сердце, сосуды, желудок, потовые железы

ЧТО МОГУТ СПРОСИТЬ ДАЛЬШЕ

Какую роль играют рецепторы брюшины?

Раздражаются при натяжении брюшины и смещении органов (методичка) и поддерживают вегетативные рефлексы, особенно со стороны желудка (otvety).

Почему у людей с «лабильной» вегетатикой укачивание сильнее?

Проявления кинетозов более выражены при повышенной возбудимости симпатического или парасимпатического отделов или вестибулярного анализатора (otvety, вопрос 28) — роль реактивности.

Частая ошибка: назвать вегетативным центром гипоталамус и забыть вагус. На зачёте главное — **ядра блуждающего нерва** (методичка). Роль гипоталамуса в источниках курса не описана.

IV.9

С каких рецепторов воспринимается действие ускорения на организм?

ОТВЕТ ЗА МИНУТУ

ОТВЕТ · МЕТОДИЧКА КАФЕДРЫ

Болезнетворное действие — в основном рефлекторно, через следующие рецепторы: а) **вестибулярный анализатор** (механорецепторы **отолитового аппарата** воспринимают преимущественно **прямолинейные ускорения**, рецепторы **полукружных каналов — угловые ускорения**); б) **проприорецепторы** мышечных веретён, связок, сухожилий, суставов и **механорецепторы** (тактильные и давления); в) **зрительные рецепторы** воспринимают смещающиеся пространственные ориентиры — горизонт; г) **рецепторы слизистых и серозных оболочек органов брюшной полости** раздражаются при натяжении брюшины, смещении внутренних органов.

ОБЪЯСНЯЮ НА ПАЛЬЦАХ

Четыре «свидетеля» движения: внутреннее ухо (главный — чувствует разгон и повороты), мышцы и суставы (чувствуют, как нас прижимает), глаза (видят, как уходит горизонт) и живот (органы «подпрыгивают» на волне). Укачивает, когда их показания расходятся.

МЕХАНИЗМ ПО ШАГАМ

Отолитовый аппарат (мешочек и маточка)

- прямолинейные ускорения;
- положение головы относительно гравитации.

Полукружные каналы

- угловые ускорения — повороты головы.

Проприо- и механорецепторы

- мышечные веретёна, связки, сухожилия, суставы, кожа.

Зрение и брюшина

- смещение горизонта;
- натяжение брюшины, смещение органов.

методичка (в цитатах опечатки оригинала сохранены, пояснения — в квадратных скобках); «мешочек и маточка», «положение головы» — анатомия, ⚠ **не проверено** по источникам курса

ЧТО МОГУТ СПРОСИТЬ ДАЛЬШЕ

Какие рецепторы главные?

Решающее значение имеет влияние ускорений на вестибулярный и зрительный анализаторы (otvety, вопрос 28).

Почему при чтении в машине укачивает сильнее?

Глаза видят неподвижную книгу, а вестибулярный аппарат — ускорения: расхождение зрительной и вестибулярной информации; взгляд на горизонт уменьшает его (методичка относит горизонт к ориентирам зрительных рецепторов).

Частая ошибка: перепутать: отолиты — **прямолинейные**, каналы — **угловые** ускорения (методичка). **Связь с авиамедициной:** пространственная дезориентация пилотов — ложные ощущения от отолитов при длительных ускорениях.

Перечислить функциональные пробы по изучению функции вестибулярного аппарата?

ОТВЕТ ЗА МИНУТУ

ПЕРЕЧЕНЬ · БМЭ (ACADEMIC.RU), СПРАВОЧНИК MSD, УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ЛОР (ПО ВЫДЕРЖКАМ)

Пробы, вызывающие вестибулярную реакцию: **вращательная проба** (Барани — кресло Барани, оценивают послевращательный нистагм), **калорическая проба** (тёплая или холодная вода в наружный слуховой проход), **прессорная (фистульная)**, **гальваническая**, **отолитовая реакция** (двойной опыт Воячека). Пробы на статику и координацию: **поза Ромберга**, **указательная** и **пальценосовая** пробы, исследование **походки**, **спонтанного нистагма**.

В источниках курса (методичка, Адо, «Краткий курс») пробы не перечислены — перечень дан по справочным материалам; Воячек, гальваническая и прессорная пробы ⚠ **не проверено** по выдержкам.

ОБЪЯСНЯЮ НА ПАЛЬЦАХ

Лабиринт проверяют двумя способами: «раскачать» его (покрутить в кресле, налить в ухо тёплой или холодной воды — жидкость в каналах сдвинется, будто голова повернулась) и посмотреть, как отвечают глаза (нистагм), тело (отклонение в позе Ромберга) и желудок (тошнота). И второй способ — «как человек держит равновесие сам».

МЕХАНИЗМ ПО ШАГАМ

ПРОБА	ЧТО ДЕЛАЮТ	ЧТО ОЦЕНИВАЮТ
Вращательная (Барани)	вращение в кресле, резкая остановка	длительность послевращательного нистагма — состояние полукружных каналов
Калорическая	тёплая или холодная вода в слуховой проход (шприц Жанне)	латентный период и длительность нистагма, сравнение двух ушей
Поза Ромберга	стоять, стопы вместе, глаза закрыты	отклонение туловища — в сторону медленного компонента
Пальценосовая, указательная	попасть в нос / в палец врача	промахивание, координация
Походка, спонтанный нистагм	ходьба по прямой; взгляд в стороны	отклонение, нистагм без провокации

вращательная и калорическая — учебные материалы ВолгГМУ и РостГМУ по выдержкам; Ромберг — тест ВолгГМУ; калорика — БМЭ «Калорическая проба»

ЧТО МОГУТ СПРОСИТЬ ДАЛЬШЕ

Нормальные значения калорической пробы?

Латентный период около 25–30 с, длительность нистагма 50–70 с (учебный материал по выдержке из поиска ⚠ **не проверено**).

Как отбирают людей, устойчивых к укачиванию?

Вестибулярными нагрузками (вращение, качели) с оценкой вегетативных и соматических реакций ⚠ **не проверено** по источникам курса — это пример функциональной пробы для выявления скрытого снижения приспособляемости (Адо, PDF 40).

Связь с нозологией: функциональная проба — способ выявить снижение приспособительных возможностей, «функциональный резерв» (Адо, PDF 40; раздел I.5). **Связь с ЛОР**: калорическую пробу нельзя делать при перфорации барабанной перепонки водой ⚠ **не проверено**.

Самопроверка: ответ одной фразой

IV.1. Этиология и симптомы кинетозов?

Изменяющиеся ускорения 1–2 g (качка, полёт, карусели, транспорт); нарушение координации, головокружение, тошнота, рвота, бледность, холодный пот, ↓ АД, брадикардия, нистагм.

IV.2. Вегетативные симптомы?

Брадикардия, ↓ АД, тошнота, рвота, потоотделение — от раздражения ядер блуждающего нерва; бледность и атония кишечника — от симпатики.

IV.3. Соматические симптомы?

Асимметрия тонуса мышц шеи (добавочный нерв) и спины, нарушение координации (мозжечок), нистагм (III, IV, VI нервы).

IV.4. Связь со спинным мозгом?

Латеральный (от ядра Дейтерса) и медиальный вестибулоспинальные тракты к передним рогам; опосредованно — ретикулоспинальные.

IV.5. Связь с глазодвигательными ядрами? −

Через медиальный продольный пучок к ядрам III, IV, VI пар — вестибулоокулярный рефлекс.

IV.6. Нистагм при раздражении правого лабиринта? −

Непроизвольные ритмичные движения глаз с медленным и быстрым компонентом; при раздражении правого — вправо (по быстрому компоненту).

IV.7. Связь с мозжечком? −

Через вестибулярные ядра и верёвчатое тело (нижнюю ножку) к клочково-узелковой доле; нарушение координации и тонуса.

IV.8. Связь с вегетативными центрами? −

Из вестибулярных ядер на чувствительные и двигательные ядра блуждающего нерва — основное звено вегетативных симптомов.

IV.9. Какие рецепторы воспринимают ускорение? −

Вестибулярные (отолиты — прямолинейные, каналы — угловые), проприо- и механорецепторы, зрительные, рецепторы брюшины.

IV.10. Функциональные пробы?

Вращательная (Барани), калорическая, прессорная, гальваническая, отолитовая (Воячек); поза Ромберга, пальценосовая, указательная, походка, спонтанный нистагм.

Словарик для начинающих

Кинетоз
болезнь движения, укачивание.

Ускорение, g
изменение скорости; 1 g — ускорение свободного падения.

Вестибулярный аппарат
орган равновесия во внутреннем ухе: преддверие с отолитами и полукружные каналы.

Отолиты
кристаллы на рецепторах преддверия, чувствуют прямолинейное ускорение.

Нистагм
непроизвольное ритмичное подёргивание глаз; называют по быстрому компоненту.

Ядро Дейтерса
латеральное вестибулярное ядро ствола мозга, управляет тонусом разгибателей.

Медиальный продольный пучок
«кабель» в стволе, связывающий вестибулярные ядра с ядрами нервов глаз.

Проприорецепторы
датчики положения в мышцах, сухожилиях, суставах.

Вегетативный
относящийся к работе внутренних органов (сердце, сосуды, желудок, потовые железы).

Источники

1. Методичка кафедры «Кинетозы» — `source/metodichki/kinetozy.md` (фото `e4ScvSRsha8.jpg`).
2. Студенческие ответы на экзаменационный перечень ЧГУ, вопросы 28 и 29 (`source/otvety/patfiz-otvety.txt`).
3. Адо, 2000 — функциональные пробы как критерий болезни (PDF 40); раздел о факторах среды опущен (PDF 16).
4. Справочник MSD: «Нистагм».
5. Большая медицинская энциклопедия: «Калорическая проба».
6. «Центральные вестибулярные пути» — medbiol.ru; пособие ВолгГМУ «Анатомия вестибулярного анализатора»; Vestibulospinal Pathways — ditki; spbvet.info; Cerebellum (Springer), 2015 — сверено по выдержкам из поиска, сайты вузов из окружения недоступны.

Конспект к итоговому занятию № 1 по патофизиологии составил Евгений Якимов, группа М-03-24, медфак ЧГУ, октябрь 2026. Нашли ошибку — напишите в Telegram @Thesameboss.

Нужен такой же конспект или тренажёр к своему зачёту или экзамену? Соберу по вашим материалам — списку вопросов, сборнику тестов, методичке. Пишите в личку в Telegram, условия обсудим.